EXERCICE 1

On donne $\overrightarrow{BP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AQ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BR} = 4\overrightarrow{AR}$.

1. Exprimer $\overrightarrow{AR}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$.

2. Reproduire la figure ci-contre et y placer les trois points P, Q et R.

3. Le but de cette question est de montrer que P, Q et R sont alignés.

a) Exprimer $\overrightarrow{QR}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

b) Faire de même avec $\overrightarrow{QP}$.

c) Conclure.

